



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Campus Garopaba

PRÉ-PROJETO DE TCC

Título do Pré projeto: Protótipo funcional para validação da tecnologia RFID aplicada ao transporte escola

Acadêmico(a): Guilherme Londero

Orientador(a): Prof. Andre Luiz Silva de Moraes

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS	2
Objetivo geral	2
Objetivos específicos	2
3. METODOLOGIA	
Fluxo de funcionamento do protótipo	3.1
Tratamento de falhas e conectividade	3.2
Proteção de dados	3.3
Avaliação do protótipo	3.4
Disponibilidade e alimentação do protótipo	3.5
Documentação dos resultados	3.6
4. RESULTADOS ESPERADOS	4
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	5
6. REFERÊNCIAS	6

1. INTRODUÇÃO

O transporte escolar desempenha um papel fundamental no acesso à educação, especialmente para estudantes que dependem diariamente desse serviço para chegar às instituições de ensino. Apesar de sua importância, muitos processos relacionados ao controle de embarque e desembarque dos alunos ainda são realizados de forma manual, o que pode ocasionar falhas nos registros, dificuldades de acompanhamento e inconsistências nas informações geradas durante a operação do transporte escolar.

Nos últimos anos, casos envolvendo crianças esquecidas em veículos de transporte escolar passaram a receber maior atenção da sociedade. Em Santa Catarina, uma criança de dois anos permaneceu por aproximadamente quatro horas dentro de um ônibus escolar após o término do trajeto, situação que evidenciou a necessidade de mecanismos capazes de aumentar a segurança e o controle dos estudantes durante o transporte (G1 SANTA CATARINA, 2025). Casos semelhantes também foram registrados em outras regiões do país, demonstrando que o problema não ocorre de forma isolada (ND MAIS, 2025; OAB/RS, 2018).

Além das questões relacionadas à segurança dos estudantes, a gestão eficiente das informações geradas pelo transporte escolar constitui um desafio para instituições de ensino e gestores públicos. A utilização de tecnologias digitais em sistemas de transporte pode contribuir para melhorar o controle operacional, a organização dos dados e a tomada de decisões. Nesse contexto, a digitalização dos processos de registro torna-se uma alternativa para reduzir inconsistências associadas aos métodos manuais tradicionalmente utilizados.

Com o avanço das tecnologias digitais e da Internet das Coisas (IoT), tornou-se possível integrar dispositivos eletrônicos, sistemas computacionais e mecanismos de comunicação automática para auxiliar na gestão de diferentes atividades. Nassar (2017) apresenta uma proposta de aplicação denominada Smart Bus, baseada em tecnologias NFC e RFID para compartilhamento de informações no transporte público, demonstrando o potencial da identificação por radiofrequência em ambientes de mobilidade. De forma semelhante, Gadade, Mulani e Harale (2024) destacam que soluções baseadas em IoT aplicadas ao transporte escolar podem contribuir para o aumento da segurança dos estudantes por meio da automatização dos processos de monitoramento e registro.

Outros estudos também abordam o uso de RFID em sistemas de transporte escolar. Mohamad Fadzir et al. (2018) propuseram um sistema de segurança para ônibus escolar utilizando RFID e GSM, voltado ao acompanhamento dos estudantes e à comunicação de informações relacionadas ao transporte. Zamri (2025) apresentou uma proposta de Smart Bus System and Bus Tracking para a UTHM Pagoh, utilizando RFID para autenticação de estudantes e recursos de rastreamento

de ônibus. Esses trabalhos reforçam a relevância do uso de tecnologias de identificação automática em soluções voltadas ao transporte de estudantes.

Diversos trabalhos acadêmicos têm explorado a aplicação de tecnologias digitais no contexto do transporte de estudantes. Guimarães (2025) desenvolveu o SIGTRAN, um sistema integrado voltado à gestão e ao monitoramento do transporte acadêmico, permitindo o acompanhamento das operações de transporte e o gerenciamento das informações dos usuários. Entretanto, seu foco principal está na administração do transporte e não na identificação automática dos estudantes durante os processos de embarque e desembarque.

Silva (2024) propôs um protótipo de aplicativo para acompanhamento de embarque e desembarque de estudantes no transporte escolar universitário. Embora a proposta facilite o acesso às informações pelos usuários, o sistema depende da interação humana para o registro dos eventos, não contemplando a utilização de dispositivos embarcados capazes de automatizar a identificação dos estudantes.

Já Gadade, Mulani e Harale (2024) apresentaram uma solução baseada em Internet das Coisas para monitoramento de ônibus escolares e estudantes. O trabalho utiliza dispositivos conectados para acompanhamento das informações relacionadas ao transporte escolar, aproximando-se da proposta deste projeto. No entanto, seu foco principal está no monitoramento do veículo e dos estudantes, enquanto o presente trabalho concentra-se na validação da tecnologia RFID como ferramenta para automatizar o processo de registro de embarque e desembarque.

Diferentemente dos trabalhos analisados, este projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo baseado em RFID e ESP32 para automatizar o controle de presença dos estudantes durante o transporte escolar. A solução será composta por pulseiras RFID para identificação dos usuários, um microcontrolador ESP32 responsável pela leitura das informações e envio dos dados ao sistema, um backend desenvolvido em Python para processamento das informações, banco de dados MariaDB para armazenamento dos registros e uma interface web desenvolvida com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap para consulta e gerenciamento dos dados. Como funcionalidade complementar, será avaliada a utilização da plataforma Telegram para envio automatizado de notificações aos usuários cadastrados (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025; PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2025; MARIADB, 2025; WHATWG, 2025; W3C, 2025; MDN WEB DOCS, 2025; BOOTSTRAP, 2025; TELEGRAM, 2025).

Por se tratar de um protótipo acadêmico, o objetivo principal não é a implantação imediata da solução em ambiente real, mas sim a validação da viabilidade técnica da integração entre RFID, sistemas embarcados, banco de dados e aplicações web para apoio ao controle de presença no transporte escolar.

Dessa forma, este pré-projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de monitoramento de embarque e desembarque escolar utilizando RFID e ESP32, buscando avaliar a viabilidade da tecnologia para automatizar registros de presença e fornecer subsídios para futuras aplicações em ambientes reais.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um protótipo de sistema baseado em RFID e ESP32 para automatizar o registro de embarque e desembarque de estudantes, integrando o dispositivo embarcado a um backend em Python, banco de dados e interface web.

Objetivos específicos

- Desenvolver um protótipo utilizando o microcontrolador ESP32 e o leitor RFID MFRC522 para identificação automática dos usuários;
- Desenvolver um backend em Python responsável pelo recebimento, processamento e validação dos dados enviados pelo dispositivo embarcado;
- Implementar o armazenamento dos registros de embarque e desembarque em banco de dados MariaDB;
- Desenvolver uma interface web para cadastro, gerenciamento e consulta dos usuários e dos registros realizados pelo protótipo;
- Implementar, como funcionalidade complementar, o envio automatizado de notificações por meio do Telegram;
- Avaliar o desempenho da identificação por RFID, considerando a taxa de sucesso das leituras, falhas de identificação, leituras duplicadas e tempo necessário para realização dos registros;
- Avaliar o comportamento do protótipo diante de falhas de comunicação e períodos de indisponibilidade da conexão entre o ESP32 e o backend;
- Avaliar o funcionamento integrado entre o dispositivo embarcado, backend, banco de dados, interface web e sistema de notificações;
- Analisar aspectos relacionados à disponibilidade e ao consumo energético do conjunto formado pelo ESP32 e pelo leitor RFID;
- Identificar as limitações técnicas do protótipo e os aspectos que deverão ser considerados para uma possível aplicação futura em ambiente real de transporte escolar.

3. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho será baseada no desenvolvimento e na avaliação de um protótipo funcional para registro de embarque e desembarque utilizando identificação por radiofrequência (RFID). O trabalho terá caráter aplicado e experimental, envolvendo pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de hardware e software, integração dos componentes e realização de testes em ambiente controlado.

Inicialmente, será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre Internet das Coisas (IoT), identificação por radiofrequência (RFID), sistemas embarcados, transporte escolar e sistemas de monitoramento. Essa etapa terá como objetivo aprofundar o conhecimento sobre as tecnologias utilizadas e analisar trabalhos semelhantes, identificando soluções existentes, limitações e possibilidades de aplicação da tecnologia RFID no contexto do transporte escolar.

Após o levantamento bibliográfico, serão definidos os requisitos funcionais e não funcionais do protótipo e sua arquitetura. O fluxo principal será composto pela identificação do usuário por RFID, leitura do identificador pelo ESP32, transmissão das informações para o backend, processamento e armazenamento dos dados e disponibilização dos registros na interface web. Como funcionalidade complementar, será implementado o envio de notificações por meio do Telegram.

Para a camada de hardware, será utilizado um microcontrolador ESP32 integrado ao módulo RFID MFRC522. O ESP32 será programado por meio da IDE Arduino e será responsável pela leitura das pulseiras ou tags RFID utilizadas na identificação dos usuários. Cada identificação estará associada a um cadastro existente no sistema, permitindo relacionar a leitura realizada ao respectivo usuário.

Considerando que o módulo MFRC522 é um dispositivo RFID de curto alcance, serão realizados testes específicos para avaliar sua utilização no protótipo. Serão analisados aspectos como distância de leitura, posicionamento da tag em relação ao leitor, tempo necessário para identificação, ocorrências de leituras não reconhecidas e leituras repetidas. Esses testes permitirão avaliar as limitações do componente e verificar sua adequação ao cenário proposto.

Após a leitura da identificação, o ESP32 realizará o envio das informações por meio da rede para uma API desenvolvida em Python. O backend será responsável por receber as requisições do dispositivo embarcado, validar os dados

recebidos, verificar o usuário correspondente ao identificador RFID e registrar o evento no banco de dados MariaDB. Serão armazenadas informações necessárias ao funcionamento do protótipo, como identificação do usuário, identificador RFID, data, horário e tipo de evento realizado.

A interface web será desenvolvida utilizando HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap. Por meio dessa interface será possível realizar operações relacionadas ao gerenciamento dos usuários e consultar os registros de embarque e desembarque armazenados no banco de dados. O desenvolvimento da interface buscará apresentar as informações de maneira simples e organizada, permitindo visualizar o histórico dos eventos registrados pelo protótipo.

Como funcionalidade complementar, será utilizado um bot do Telegram para validar o envio automatizado de notificações. A escolha da plataforma ocorre pela disponibilidade de uma API oficial para desenvolvimento de bots e pela possibilidade de integração com aplicações desenvolvidas em Python. As notificações serão utilizadas durante os testes para verificar o fluxo completo entre identificação RFID, processamento do evento e comunicação da informação ao usuário (TELEGRAM, 2026).

3.1 Fluxo de funcionamento do protótipo

O funcionamento principal do protótipo será iniciado quando uma pulseira ou tag RFID for aproximada do leitor MFRC522. Após a identificação, o ESP32 enviará o código correspondente ao backend. O sistema verificará o cadastro relacionado ao identificador recebido e, caso as informações sejam válidas, realizará o registro do evento no banco de dados.

Para evitar registros duplicados provocados pela permanência da pulseira próxima ao leitor, será implementado um mecanismo de controle para impedir que múltiplas leituras consecutivas do mesmo identificador sejam interpretadas como eventos diferentes dentro de um determinado intervalo de tempo.

O protótipo também deverá considerar situações em que uma tag não seja reconhecida ou não esteja cadastrada. Nesses casos, o evento não deverá ser associado automaticamente a um usuário válido, sendo registrada ou apresentada uma indicação de erro para permitir a identificação do problema.

A solução será considerada uma ferramenta de apoio ao controle de presença. Portanto, não terá como objetivo substituir integralmente a supervisão humana. Em uma aplicação futura no transporte escolar, procedimentos como a conferência final do veículo continuariam dependendo da atuação do motorista ou de outro profissional responsável. O protótipo terá como foco verificar a

possibilidade de automatizar e tornar mais confiável o registro dos eventos de embarque e desembarque.

3.2 Tratamento de falhas e conectividade

Durante os testes serão avaliadas situações que possam comprometer o fluxo normal de funcionamento do protótipo. Entre elas estão falhas de leitura RFID, leituras duplicadas, indisponibilidade temporária do backend, perda de conexão com a rede e falhas no armazenamento dos registros.

Em situações de ausência de conexão entre o ESP32 e o backend, será avaliada uma estratégia de armazenamento temporário dos registros no dispositivo embarcado para posterior sincronização quando a comunicação for restabelecida. Essa funcionalidade será analisada experimentalmente durante o desenvolvimento, permitindo verificar sua viabilidade dentro das limitações de memória e processamento do ESP32.

Também serão realizados testes de recuperação da comunicação para verificar se registros pendentes podem ser enviados posteriormente sem gerar duplicidades ou perda de informações. Dessa maneira, pretende-se analisar o comportamento do protótipo diante de situações semelhantes às zonas com baixa disponibilidade de conexão que podem ocorrer em um cenário real de transporte.

3.3 Proteção de dados

O tratamento das informações utilizadas no protótipo considerará os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD, Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018). Dessa forma, serão considerados princípios como finalidade, necessidade, segurança e minimização dos dados armazenados.

Durante a etapa experimental serão utilizados dados fictícios ou simulados, evitando a coleta de informações pessoais de crianças ou adolescentes. Não será realizada coleta de localização em tempo real dos participantes, uma vez que essa funcionalidade não faz parte do escopo definido para o protótipo.

Caso uma etapa futura da pesquisa envolva diretamente crianças, adolescentes ou dados pessoais reais, a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa deverá ser avaliada previamente, de acordo com as normas institucionais aplicáveis. Dessa forma, a validação inicial proposta neste trabalho será realizada em ambiente controlado e sem utilização de dados pessoais reais de menores.

3.4 Avaliação do protótipo

A avaliação será realizada em ambiente controlado, simulando situações de embarque e desembarque. Serão executadas sequências de aproximação das tags RFID ao leitor para verificar a capacidade do protótipo de identificar corretamente os usuários e registrar os respectivos eventos.

Para permitir uma avaliação quantitativa do protótipo, serão utilizadas métricas relacionadas ao desempenho da identificação e à confiabilidade do fluxo de dados. Entre os indicadores analisados estarão:

- taxa de leituras RFID realizadas corretamente;
- taxa de falhas de leitura;
- taxa de leituras duplicadas;
- tempo médio entre a aproximação da tag e o registro do evento;
- percentual de registros enviados corretamente ao backend;
- percentual de registros armazenados corretamente no banco de dados;
- taxa de sucesso das notificações enviadas pelo Telegram;
- comportamento do protótipo durante interrupções de conectividade;
- capacidade de recuperação e sincronização dos registros após o restabelecimento da conexão.

A taxa de sucesso das leituras RFID será calculada a partir da relação entre o número de identificações corretamente reconhecidas e o número total de tentativas realizadas. Dessa forma, será possível avaliar quantitativamente a confiabilidade da identificação, em vez de atribuir diretamente ao protótipo uma redução de falhas humanas que não possa ser medida experimentalmente.

Também será realizada uma comparação entre um procedimento manual simulado de registro de presença e o procedimento automatizado utilizando RFID. Serão considerados o tempo necessário para realização dos registros e a ocorrência de registros ausentes ou incorretos em cada situação. Essa comparação terá caráter experimental e será utilizada apenas para analisar possíveis diferenças entre os dois métodos dentro do ambiente controlado.

3.5 Disponibilidade e alimentação do protótipo

Também serão considerados aspectos relacionados à disponibilidade e à alimentação elétrica do dispositivo embarcado. O ESP32 e o leitor MFRC522

necessitam de alimentação contínua para realizar as identificações e transmitir os registros. Dessa forma, durante os testes será observado o comportamento do protótipo diante de interrupções e reinicializações da alimentação.

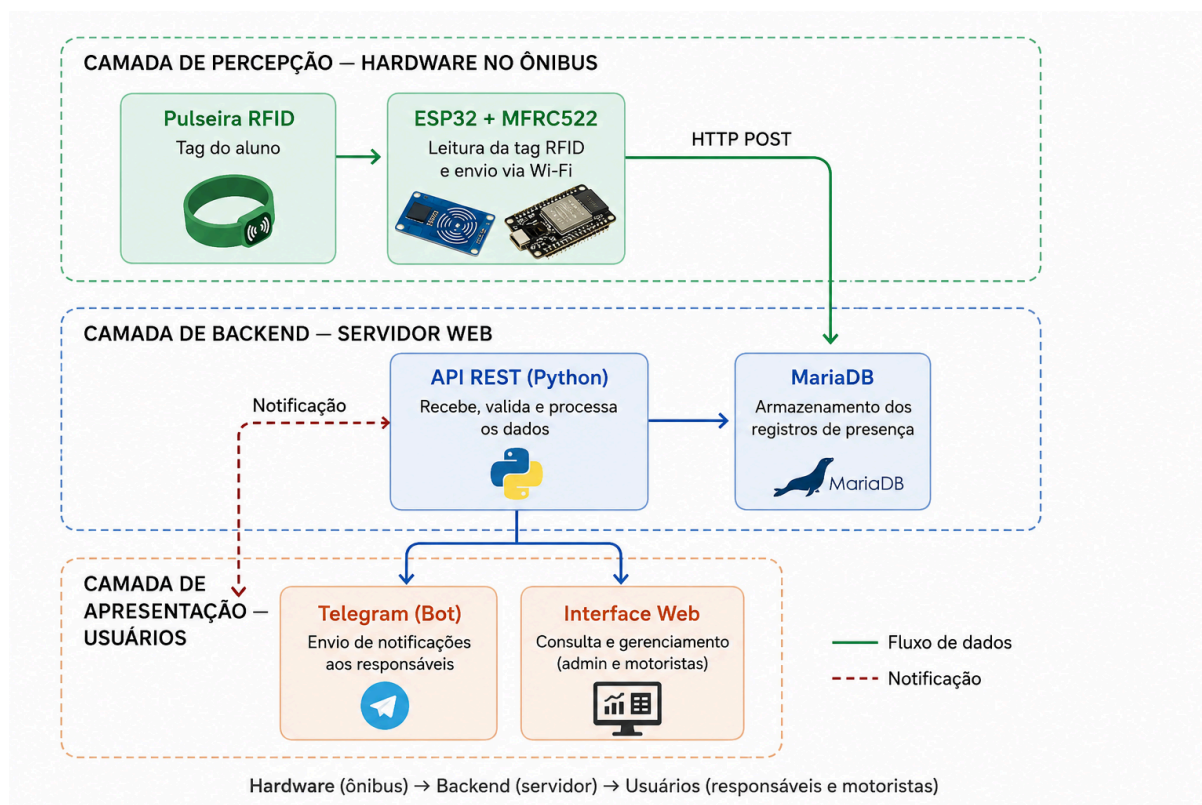
Será realizado o acompanhamento do consumo elétrico do conjunto ESP32 e MFRC522 durante o funcionamento do protótipo, buscando estimar a demanda energética da solução. Por se tratar de uma validação em ambiente controlado, não será realizada nesta etapa a instalação direta do equipamento no sistema elétrico de um veículo.

Questões relacionadas a variações de tensão, vibração contínua, proteção elétrica e adequação do equipamento para utilização permanente em veículos serão consideradas limitações da etapa atual e aspectos necessários para uma eventual evolução do protótipo para utilização em ambiente real.

3.6 Documentação dos resultados

Após a realização dos testes, os dados obtidos serão organizados e analisados de acordo com as métricas definidas. Os resultados permitirão avaliar a confiabilidade das leituras RFID, o funcionamento da comunicação entre os componentes, o armazenamento das informações e as principais limitações encontradas durante o desenvolvimento.

Por fim, o desenvolvimento do protótipo, os procedimentos de teste, os resultados obtidos e as limitações identificadas serão documentados e apresentados na forma de artigo científico, conforme as normas e orientações estabelecidas pelo curso.



4. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se desenvolver um protótipo funcional capaz de registrar automaticamente eventos de embarque e desembarque por meio da tecnologia RFID, integrando ESP32, backend em Python, banco de dados MariaDB e interface web.

Pretende-se avaliar a confiabilidade do protótipo por meio de testes de leitura RFID, tempo de registro, ocorrência de falhas e duplicidades, além do comportamento do sistema diante de problemas de conexão. Também será validado, de forma complementar, o envio de notificações pelo Telegram.

Espera-se identificar as principais limitações técnicas da solução e avaliar sua viabilidade como ferramenta de apoio ao controle de presença no transporte escolar, considerando que o protótipo será testado em ambiente controlado e com dados simulados.

Por fim, espera-se que o sistema possa servir como base para futuras melhorias e expansões relacionadas ao monitoramento inteligente no transporte escolar.



5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Nº	Etapas do Projeto	Principais atividades	Jul 2026	Ago 2026	Set 2026	Out 2026	Nov 2026	Dez 2026
1	Pesquisa bibliográfica	- Levantamento de trabalhos sobre RFID, transporte escolar e IoT - Leitura crítica e fichamento das referências - Definição do problema de pesquisa	Jul (1-31) a Ago (1-15)					
2	Definição do escopo e requisitos	- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais - Definição das funcionalidades do protótipo - Definição das métricas de avaliação - Diagrama de arquitetura e fluxo de dados	Jul (15-31) a Ago (31)					
3	Desenvolvimento do hardware	- Montagem do circuito ESP32 + MFRC522 - Integração e testes de leitura RFID - Testes de distância, posicionamento e leituras duplicadas - Testes de conexão Wi-Fi e envio HTTP		Ago (15) a Set (15)				
4	Desenvolvimento do backend (Python)	- Criação da API REST (Python) - Validação e processamento dos dados - Regras de negócio e controle de duplicidade - Integração com MariaDB		Ago (15) a Out (15)				
5	Modelagem e implementação do banco de dados	- Modelagem das tabelas - Implementação no MariaDB - Testes de inserção, consulta e integridade - Ajustes de índices e desempenho	Ago (1) a Set (15)					
6	Desenvolvimento da interface web	- Telas de login e autenticação - Cadastro e gerenciamento de usuários - Consulta de registros e relatórios - Responsividade e testes de usabilidade		Set (1) a Out (31)				
7	Integração com Telegram (notificações)	- Criação do bot no Telegram - Implementação do envio de notificações - Testes de entrega e formato das mensagens			Set (15) a Nov (15)			
8	Testes integrados e validação	- Testes de ponta a ponta do sistema - Avaliação das métricas (sucesso, falhas, duplicadas, tempo, conectividade) - Testes de falhas de conexão e recuperação - Testes de consumo elétrico do conjunto			Out (1) a Nov (30)			
9	Segurança e conformidade (LGPD)	- Aplicação dos princípios da LGPD - Uso de dados fictícios e minimização - Documentação das medidas de proteção			Out (1) a Nov (15)			
10	Redação, análise de resultados e conclusão	- Análise dos resultados obtidos - Elaboração do artigo científico (ABNT) - Revisões e formatação final - Preparação para defesa					Nov (15) a Dez (31)	

Planejamento e pesquisa
Hardware
Backend e dados
Interface e integração
Testes e validação
Conformidade
Redação

Observação: As datas indicadas são estimativas e podem ser ajustadas conforme o andamento das atividades e imprevistos.

Período do projeto: Jul a Dez/2026 (6 meses)

6. REFERÊNCIAS

ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/>.

BOOTSTRAP. Bootstrap Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/>.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

EL-MEDANY, Wael; AL-OMARY, Ahmed; AL-IRHAYIM, Shaker; NASER, Sami.

Smart Tracking System for School Buses Using Passive RFID Technology to Enhance Child Safety. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, v. 5, n. 8, 2014. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/260791266_Smart_Tracking_System_for_School_Buses_Using_Passive_RFID_Technology_to_Enhance_Child_Safety.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Documentation. Disponível em:

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>.

G1 SANTA CATARINA. Criança de 2 anos é esquecida por 4 horas em ônibus escolar em SC; motorista e auxiliar são afastados. 2025. Disponível em:

<https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2025/07/09/crianca-2-anos-esquecida-4-horas-onibus-escolar-sc-motorista-auxiliar-sao-afastados.ghtml>.

GADADE, B.; MULANI, A. O.; HARALE, A. D. IoT Based Smart School Bus and Student Tracking System. Naturalista Campano, v. 28, n. 1, 2024. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/384246234_IoT_Based_Smart_School_Bus_and_Student_Tracking_System.

GUIMARÃES, João Paulo Costa. SIGTRAN: um sistema integrado de gestão de transporte acadêmico para monitoramento em tempo real. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Ceará, Quixadá, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81279>.

MARIADB. MariaDB Documentation. Disponível em: <https://mariadb.com/docs/>.

MDN WEB DOCS. JavaScript. Disponível em:

<https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript>.

ND MAIS. Criança é esquecida em ônibus escolar em Cordilheira Alta. 2025.

Disponível em:

<https://ndmais.com.br/servicos/crianca-e-esquecida-em-onibus-escolar-em-cordilheira-alta/>.

OAB/RS. Mãe de criança esquecida em ônibus escolar será indenizada em Minas Gerais. 2018. Disponível em:

<https://www2.oabrs.org.br/jornalDaOrdem/mae-de-crianca-esquecida-em-onibus-escolar-sera-indenizada-em-minas-gerais/44588>.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation. Disponível em:

<https://docs.python.org/3/>.

SILVA, Matheus Machado da. Protótipo de aplicativo mobile para monitoramento de embarque e desembarque de estudantes no transporte escolar universitário. 2024.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade do Extremo Sul
Catarinense, Criciúma, 2024. Disponível em:
<https://repositorio.unesc.net/handle/1/11938>.

TELEGRAM. Telegram Bot API. Disponível em: <https://core.telegram.org/bots/api>.

W3C. Cascading Style Sheets (CSS). Disponível em:
<https://www.w3.org/Style/CSS/>.

WHATWG. HTML Living Standard. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/>.

ZAMRI, K. Smart Bus System and Bus Tracking for UTHM Pagoh. Multidisciplinary
Applied Research and Innovation, 2025. Disponível em:
<https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/18045>.